



PROYECTO DOCENTE - SYLLABUS 1

(Módulo 1 del Micro-credencial "Adapta-tón")

I. IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN CURRICULAR

Apartado	Descripción didáctica y soporte normativo	Módulo específico: Mi barrio vulnerable
Nombre del Programa ETDH	La denominación oficial del programa al que pertenece el módulo. Para formación laboral, debe anteponerse obligatoriamente el término "Técnico Laboral en...".	Técnico Laboral en Gestión Comunitaria Ambiental (Programa matriz que alberga la certificación GAM-1).
Nombre del Curso / Módulo	Nombre que corresponde a un conjunto de funciones laborales específicas, en este caso, la primera semana del piloto "Adapta-tón".	Módulo 1: Mi barrio vulnerable.
Código y Ubicación	Código interno del módulo y su ubicación dentro del plan de estudios.	Ubicación: Semana 1/4 del Micro-credencial "Adapta-tón". Código Interno Nx: UC-ETDH-01-ADAPT (Referencia general de la micro-credencial).
Nivel MNC Asociado	Nivel de cualificación (I, II, III, IV, V) del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).	Nivel I – Certificado de Competencias. Este nivel es el punto de partida para formalizar a trabajadores con bajos niveles de educación formal y permite la certificación a jóvenes menores de 18 años (población clave para GAM-1).
Duración Total en Horas	Total de horas de trabajo del estudiante (teoría y práctica).	20 Horas. (Representa el 25% de la duración total del piloto de 80 horas).
Modalidad	El Subsistema de Formación para el Trabajo (SFT) debe implementar la formación combinada con resultados de aprendizaje en la institución y en el ámbito laboral.	Combinada / Alternancia. Incluye una fase de conceptualización en sede y una fase práctica de salida de campo para el mapeo en el entorno vulnerable.



2. Unidades de Competencia (UC) del MNC Asociadas

La identificación de la UC y el Referente Ocupacional (CUOC) son esenciales para validar la **certificabilidad** y pertinencia del módulo.

Apartado	Descripción Didáctica y Soporte Normativo	Módulo Específico: Mi barrio vulnerable
UC-MNC existente	Unidad de Competencia (UC) del MNC que sirve como referente o es adaptable.	UC-ETDH-01-05: Clasificar residuos y promover la separación en la fuente. O UC-ETDH-01-01: Identificar ecosistemas y servicios ambientales. El módulo cubre la identificación de entornos y flujos de residuos.
UC-NXC propuesta (si aplica)	Referencia a la Unidad de Competencia de nueva creación (UC-NXC) diseñada para cubrir un "vacío crítico".	UC-NXC-04: "Implementar economía circular en hogares y organizaciones escolares". Este módulo sienta las bases de diagnóstico para la aplicación posterior de esta UC-NXC.
Referente Ocupacional (CUOC)	Ocupación de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC).	La micro-credencial completa certifica como "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" . Este perfil busca cerrar la brecha formativa de las ocupaciones de Nivel 1 existentes, específicamente Recolectores de material reciclable (CUOC 96110) y Clasificadores de desechos (CUOC 96120) .

II. FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA

3. Justificación del Módulo

La justificación debe demostrar que el programa responde a las **necesidades reales** de formación y aborda los "vacíos críticos" en la oferta.



Apartado	Descripción Didáctica y Soporte Normativo	Módulo Específico: Mi barrio vulnerable
Problema que aborda	El problema real en el contexto territorial que justifica la formación.	La alta vulnerabilidad de los barrios costeros de Cartagena ante el cambio climático (riesgos como calor e inundaciones) y la ineficiencia en la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). La ciudad genera aproximadamente 750 toneladas diarias de residuos , con un aprovechamiento históricamente bajo (ej. < 4%). El módulo inicial resuelve la necesidad crítica de diagnóstico comunitario y mapeo de riesgos .
Pertinencia	Cómo el módulo responde a las necesidades reales de formación en la región y a las oportunidades de desempeño laboral.	La formación es pertinente porque aborda un vacío estructural en la formación del Nivel I del MNC . Transforma el rol operativo (CUOC 96110/96120) en uno de promoción y gestión, introduciendo conocimientos sobre Economía Circular y Normativa de Aprovechamiento (Decreto 596 de 2016) , lo cual es fundamental para la formalización del sector.
Articulación Sectorial	Mecanismos que garantizan la participación efectiva del sector productivo/comunitario en el diseño y la evaluación del plan de estudios.	El diseño es co-creado con la Mesa NxC , que incluye gremios y socios estratégicos (Cámara de Comercio, Coralina, Rotary, Fundación Bolívar). Esta articulación valida la demanda tripartita (institucional, productiva, comunitaria).

4. Objetivo General del Módulo

El objetivo debe ser medible y articular los tres saberes: Saber (conocimientos), Saber Hacer (destrezas) y Ser (actitudes).



Elemento	Módulo Específico: Mi barrio vulnerable
Definición del Objetivo	Diagnosticar e identificar las condiciones de vulnerabilidad socio-ambiental y los activos comunitarios clave del propio barrio, aplicando herramientas tecnológicas y de cartografía social para reducir los riesgos climáticos y sentar las bases para soluciones de economía circular (Nivel I - MNC).
Componentes de Competencia	Saber (Conocimiento): Conceptos de riesgo climático, vulnerabilidad y principios de Economía Circular. Saber Hacer (Destreza): Capacidad para realizar salidas de campo y mapeo de riesgos (utilizando el dron escolar y GPS). Ser (Actitud): Disposición para liderar la identificación de problemas y la mejora de la resiliencia en casa, escuela y barrio .

5. Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE)

(Logros tangibles, redactados con verbos de acción observables).

- **RAE 1 (Saber Hacer y Destreza):** Aplicar técnicas de cartografía social y mapeo rápido de vulnerabilidad (calor e inundaciones) en su entorno inmediato, utilizando **herramientas tecnológicas sencillas (dron escolar y GPS)** para la geolocalización de riesgos socio-ambientales.
- **RAE 2 (Saber y Conocimiento):** Clasificar y diferenciar los principales tipos de residuos sólidos urbanos y los conceptos básicos de Economía Circular y Adaptación Basada en Comunidades (AbC), contextualizándolos a los flujos de materiales de su hogar y el colegio.
- **RAE 3 (Ser y Producto):** Elaborar y presentar el **Mapa Comunitario de Riesgos y Activos (Mapa A3 + fotos 360°)**, demostrando pensamiento crítico y comunicación asertiva para sensibilizar a la comunidad sobre la gestión de residuos y los riesgos identificados.

6. Contenidos: Tabla de Saberes (20 Horas)

La tabla organiza los contenidos en las tres dimensiones de la competencia laboral.



Dimensión de la Competencia	Contenidos Didácticos y Soporte Normativo (SNC/MNC)	Módulo Específico: Mi barrio vulnerable
SABER (Conocimiento)	Conocimientos teóricos (conceptos, normas, principios).	1. Conceptos básicos de riesgo climático, vulnerabilidad y resiliencia comunitaria. 2. Fundamentos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y principios de Economía Circular. 3. Reconocimiento de activos comunitarios y Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) adaptables al entorno vulnerable. 4. Normativa de aprovechamiento (Decreto 596 de 2016).
SABER HACER (Destrezas/Habilidades)	Habilidades prácticas y aplicación de conocimientos técnicos.	1. Aplicación de técnicas de cartografía social para la identificación de zonas de riesgo (inundaciones, calor, residuos). 2. Uso básico de dron escolar y GPS para mapeo rápido y geolocalización de puntos críticos. 3. Habilidades de recolección y análisis de información de diagnóstico (entrevistas y observación).
SER (Actitudes/Valores)	Actitudes y valores (responsabilidad, liderazgo, empatía).	1. Disposición para el liderazgo en el diagnóstico y la mejora de la resiliencia en casa, escuela y barrio. 2. Desarrollo de la comunicación asertiva y el pensamiento crítico para la sensibilización comunitaria.

III. METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y RECURSOS

7. Metodología de Enseñanza-Aprendizaje



- **Enfoque pedagógico:** Se utiliza el enfoque de “**Aprender Haciendo**” (*hands-on*), basado en la generación de **evidencias prácticas** y tangibles.
- **Modalidad de entrega: Combinada/Alternancia.** La formación logra resultados de aprendizaje tanto en la institución (conceptualización/análisis) como en el **ámbito laboral** (el barrio vulnerable).
- **Rol del formador:** Docente-guía y **facilitador**, responsable de dirigir las demostraciones prácticas y de supervisar la ejecución de tareas en el terreno (ej. mapeo).

8. Evaluación del Aprendizaje

La evaluación se basa en evidencias prácticas y tangibles, fundamentales para la certificación de Nivel I.

- **Criterios de evaluación:** Basados en evidencias de conocimiento, desempeño y producto, alineados con los RAE.
- **Instrumento Principal de Evaluación (Producto):** Entrega obligatoria del **Mapa Comunitario de Riesgos y Activos (Mapa A3 + fotos 360°)**. Este producto constituye una de las 3 evidencias prácticas requeridas para obtener el Certificado de Competencias Nivel I.

9. Recursos Didácticos y Ambientes de Aprendizaje

Se deben garantizar los recursos físicos y tecnológicos, cumpliendo con la capacidad de insumo para el Aseguramiento de Calidad de la Formación para el Trabajo (ACFT).

Apartado	Módulo Específico: Mi barrio vulnerable
Recursos Físicos/Tecnológicos	Dron escolar y GPS (utilizados en la Semana 1 para el mapeo rápido y la geolocalización de riesgos). Kits de separación (cajas, balanzas, baldes), provistos como aportes en especie del proyecto NxC y sus aliados.
Medios Educativos	Plataforma LMS (Learning Management System). Aplicaciones de cartografía social (para captura y visualización de datos de mapeo). Guía Gráfica del <i>Adapta-tón</i> paso a paso (estrategia de escalamiento <i>Creative Commons</i>).



Lugares de Práctica **Sede Comunitaria/Colegio** (para aula formativa y análisis de datos). **Barrio Vulnerable del Participante** (escenario de práctica real para el diagnóstico *in situ*). La Universidad de Cartagena facilita infraestructura académica como laboratorios móviles.

IV. GESTIÓN Y RIESGOS

10. Docente/Formador Responsable

El formador debe ser idóneo y contar con experiencia en el sector productivo.

- **Perfil Requerido:** Docente-guía o Entrenador con experiencia en el sector productivo/comunitario en la aplicación práctica de diagnóstico de riesgos y mapeo de residuos.
- **Funciones:** Elaborar, planificar y establecer programas curriculares. Dirigir y facilitar el proceso de formación para el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas.

11. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Riesgos Laborales

La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) es obligatoria para estudiantes de ETDH que realicen trabajos con riesgo ocupacional.

- **Afiliación SGRL: Requisito legal obligatorio.** El pago de aportes al SGRL estará a cargo de la entidad, empresa o institución donde se realice la práctica. Para estudiantes, el pago se realizará sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV), y no genera vínculo laboral.
- **Riesgo Ocupacional:** Se entiende como la probabilidad de exposición a factores de riesgo en los escenarios de práctica que puedan producir una enfermedad o accidente. En este módulo, el riesgo se asocia a salidas de campo y manipulación de residuos.
- **Medidas de Seguridad:** La entidad responsable debe verificar que el espacio de práctica cuente con los **Elementos de Protección Personal (EPP)** apropiados según el riesgo ocupacional.

12. Articulación con el Sector Productivo y Comunitario

- **Mecanismo de Articulación:** El diseño curricular garantiza la participación a través de la **Mesa NxC**, que actúa como mecanismo consultivo para la evaluación continua del plan de estudios.
- **Validación de la Demanda:** El módulo responde a la **demanda tripartita** al dirigirse a un vacío crítico estructural en la formación de Nivel I y alinearse con políticas públicas como el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

V. CERTIFICACIÓN Y VIABILIDAD NORMATIVA

La micro-credencial completa es el **Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA)** elegido estratégicamente para la validación rápida ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Elemento	Requisito Detallado y Soporte Normativo
Titulación Final	Certificado de Competencias Nivel I del MNC , con la denominación “Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios” .
Requisitos de Aprobación	Aprobación del 100% de las 80 horas totales y la entrega obligatoria y satisfactoria del Portafolio Digital , que debe contener las 3 evidencias prácticas, incluyendo el Mapa A3 + fotos 360° del Módulo 1.
Viabilidad y Sostenibilidad	La iniciativa se apoya en la Universidad de Cartagena para garantizar la legitimidad de la certificación oficial ante el MNC, la investigación aplicada, y la infraestructura académica (laboratorios móviles, plataformas LMS). La viabilidad está respaldada por fondos comprometidos (ICETEX + gremios + cooperación) y la infraestructura operativa.